

浙江大学 2025 - 2026学年 春 学期

《医药人工智能》课程期末考试试卷

课程号： CBE30xxM，开课学院： 化学工程与生物工程学院

考试试卷：√ A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√ 闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期： 2025 年 4 月 19 日，考试时间： 120 分钟

一、判断题（每空 1 分，共 10 分）

1.
- 2.先导化合物的优化是临床前药物研发最昂贵最耗时的一环
- 3.液相合成是现在多肽合成的主流方案。
- 4.核酸的核心元素是 C、N、O、H、P
5.
- 6.期望改进采集函数能有效提高贝叶斯优化的效率
- 7.人工智能对于药物分子溶解度的预测是属于分类任务
- 8.如果不使用激活函数， 多层神经网络模型和单层神经网络模型的内容量一样
- 9.通过分子指纹能完全反推分子结构
- 10.贝叶斯优化要得知函数的对应导数才可行

PS：判断/选择中几乎没有有关大模型相关的问题（或者是过于简单以至常识即可判断让笔者一点印象都没有）

二、选择题（每题 1 分，共 10 分）

- 1.寡肽有多少个氨基酸
- A.1—2B.2—10C.10-100D.100—1000
- 2.以下哪个特征不属于小分子药物
- A.分子量小B.特异性强C.稳定性好D.口服便利
- 3.核酸最常见的化学修饰目的
- A.可溶性B.防止被水解酶水解C.便于吸收
4.

- A.B.C.D.

5.以下哪个不属于活性多肽数据库

- A.cpsiteB.PlantPepDBC.ScifinderD.CAMP

6.

- A.B.

7.关于 SGD，下列哪一项是正确的

- A.SGD 常用全部数据进行训练，下降平滑B.SGD 仅取一个或者少量数据进行训练C.SGD 的下降梯度不会发生变化

8.贝叶斯优化中用以平衡全局搜索和局部寻优的参数

- A.x_initB.μ(x)C.ξD.a(x)

9.对于分子指纹，不正确的是

- A.用于相似性搜索B.morgan 是基于分子外形的方法C.是一种压缩表示，不能还原分子D.通常作为特征输入

10.多分类中关于 softmax 的使用，正确的是（有一题有关 softmax 的选择题，知识点类似这道选择题）

- A.每个节点输出一个小于 0 的数字用于评估B.每个节点得到的数字相加可以大于 1C.各个输出的概率总和为 1D.softmax 不适合多分类算法，仅能二分类

三、简答题（共 30 分）

- 1.简述多肽固相合成技术的特点，并对比液相合成说明优势（15 分）
- 2.梯度下降

$$J(x)=2x^2-8x+2$$

(PS:J(x)的具体形式笔者没记清，印象比较深的是dJ(x)=4x-8)

要通过梯度下降法找到目标函数的最小点对应的 x ， x 范围[0,4]

- (1) 写出实现目标的伪代码（5 分）；
- (2) $x_0=0$ ， $n=0.1$ ，请手动计算完成前三次迭代。分析一下为什么我们的梯度下降法能使得目标函数值下降（10 分）
- (三次迭代后并不能到达最低点，故可能和上一年的回忆卷在问法上有些区别)

四、论述题（共 50 分）

1.简述AI如何赋能医药开发全流程应用，从靶点发现与验证、化合物设计与优化、药物制造、临床前研究、临床试验设计方面阐述。[导论里AI在医药全流程研发应用相关，题目里提供了全流程具体的环节（可能名称有所出入），要求具体展开论述]（25 分）

2.分析小分子药物、多肽药物、蛋白质药物、核酸药物（上课讲过的所有种类药物）各自面临的关键问题，人工智能是如何赋能这些问题的解决的，给出各自的代表性工作（25 分）